

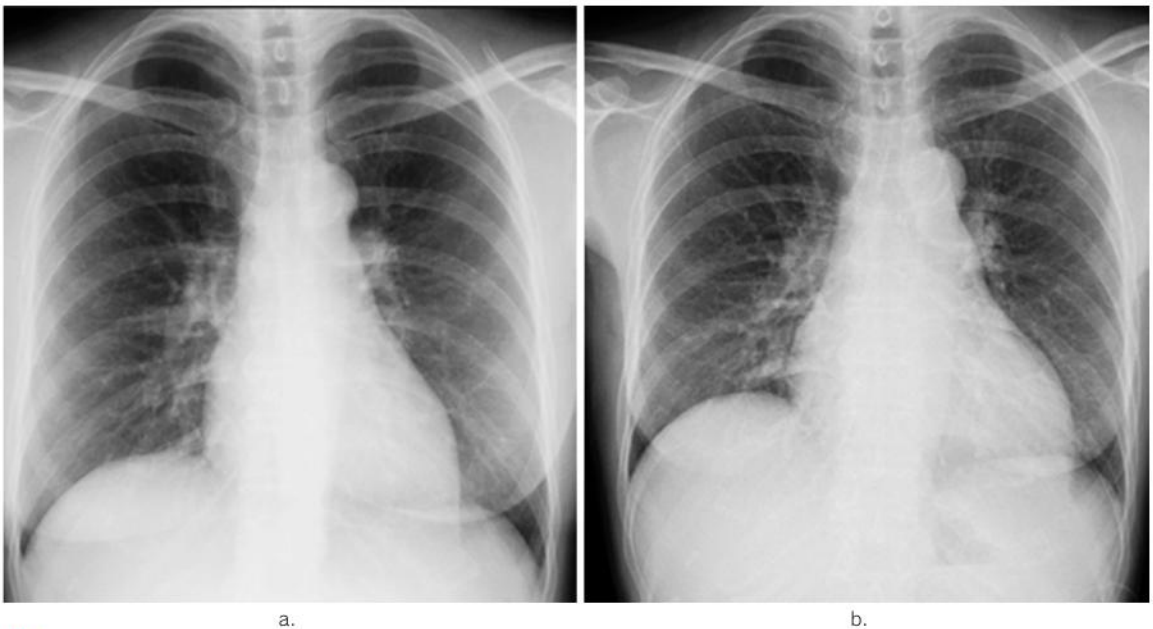


図1 両側性横隔膜麻痺による胸部単純X線所見の変化
a: 入院2年前, b: 入院時

2.37 L (90.6%) から 1.25 L (48.2%) に低下し, II 型呼吸不全のため人工呼吸管理となった。胸部X線で肺活量低下は推測できるが, 横隔膜麻痺の診断は難しい。

b スパイロメトリー

呼吸機能検査では, 片側性では%肺活量は70%以上に保たれることが多いが, 両側性では50%以下に低下することが多い。仰臥位では肺活量はさらに低下し, 両側性では特に低下が著しい(座位に比べ30~50%低下)^{3,4)}。

c 動脈血ガス

両側性では低酸素血症がみられ, 換気不全を伴うようになると高二酸化炭素血症を呈する。全身性の神経筋疾患でその程度が著しい。肺高血圧を伴う場合もある。

d 呼吸筋力

両側性の横隔膜麻痺では最大吸気圧は正常値の30%以下に低下するが, 片側性では60%以上に保たれる^{3,4)}。両側性では最大呼気圧も低下する。最大呼気圧が低下する理由は, 最大呼気圧は最大吸気位の肺気量に依存し, 横隔膜麻痺では最大吸気位の肺気量が低下するためである。

e 経横隔膜圧

経横隔膜圧 (Pdi) とは, 胸腔内圧と腹腔内圧の差で, 横隔膜により発生される圧であり, 食道内と胃内

の圧差として測定するため, バルーンを留置する必要がある。両側性麻痺では Pdi max の低下が著しい^{3,4)}。

f その他の検査

横膈神経刺激, 横膈膜筋電図なども横膈膜麻痺の診断に有用である。エコーによる横膈膜厚の測定と呼吸による変化の観察³⁾ や MRI 検査も有用である²⁾。

治療と予後

原疾患に対する治療と換気不全に対する呼吸管理が必要になる場合がある。片側性は通常治療を必要としないが, 横膈膜弛緩症を伴う場合は患側の横膈膜縫縮術が奇異性運動の抑制などに有効な場合がある。両側性では非侵襲的陽圧呼吸が有効な場合が多い。末梢の横膈神経と横膈膜に異常がない場合には, 横膈神経ペーシングの適応になる場合がある。横膈神経機能に障害がある場合には, 横膈膜を直接刺激する横膈膜ペーシングが有効である。片側性は予後良好であるが, 両側性では長期呼吸管理が必要となり, 予後不良な例もある。

文 献

- 1) Nason LK, et al : Radiographics 32 : E51, 2012
- 2) 清水栄治ほか (監訳) : フレイザー呼吸器病学エッセンス, 西村書店, p985-987, 2009
- 3) McCool FD, et al : N Engl J Med 366 : 932, 2012
- 4) Ricoy J, et al : Pulmonol 25 : 223, 2019